

Contents

1	前置作業	1
1.1	浮點數	1
2	資料結構	1
2.1	BIT	1
2.2	線段樹	1
3	字串	1
3.1	字典樹 trie	1
3.2	LCP	2
3.3	KMP	2
4	圖論	2
4.1	建點	2
4.2	點直線、直線直線關係	2
4.3	凸包問題	2
4.4	旋轉卡尺	3
5	數學	3
5.1	定理	3

1 前置作業

1.1 浮點數

```

1 #define eps 1e-6
2 int sgn(double x){return (x>eps)-(x<-eps);}
3 // return (-1,0,1)->(負數,0,正數)
4
5 /*
6  !! 浮點數縮放記得 round() !!
7  round(x*10000.0);
8  */

```

2 資料結構

2.1 BIT

```

1 struct Binary_Indexed_Tree{//一定要用 1-base
2     int n;
3     vector<int> bit;
4     void init(int _n){
5         n=_n+1;
6         bit=vector<int>(n,0);
7     }
8     int lowbit(int x){return x&-x;}
9     void update(int x,int v){
10         for(;x<n;x+=lowbit(x)){
11             bit[x]+=v;
12         }
13     void range_update(int l,int r,int v){
14         update(l,v);
15         update(r+1,-v);
16     }
17     int qry(int x){
18         int ans=0;
19         for(;x>0;x-=lowbit(x)){
20             ans+=bit[x];
21         }
22         return ans;
23 };

```

2.2 線段樹

```

1 struct Segtree{ // 0-base
2     int n;
3     vector<int> seg;
4     vector<int> tag;
5     vector<int> *a;
6     #define cl(x) (x<<1)+1
7     #define cr(x) (x<<1)+2
8     #define mid ((l+r)>>1)
9     void init(vector<int> &x){

```

```

10         n=x.size();
11         seg=vector<int> (n*4+5);
12         tag=vector<int> (n*4+5);
13         a=&x;
14     }
15     void pull(int id){
16         seg[id]=seg[cl(id)]+seg[cr(id)];
17     }
18     void build(int l,int r,int id=0){
19         if(l==r){
20             seg[id]=(*a)[l];
21             return;
22         }
23         build(l,mid,cl(id));
24         build(mid+1,r,cr(id));
25         pull(id);
26     }
27     // <單點更新>
28     void update(int l,int r,int x,int v,int id=0){
29         if(l==r){
30             seg[id]=v;
31             return;
32         }
33         if(x<=mid) update(l,mid,x,v,cl(id));
34         if(mid<x) update(mid+1,r,x,v,cr(id));
35         pull(id);
36     }
37     // <單點更新>
38     // <區間更新>
39     void push(int id,int l,int r){
40         if(tag[id]){
41             seg[id]+=tag[id]*(r-l+1);
42             if(l!=r){
43                 tag[cl(id)]+=tag[id];
44                 tag[cr(id)]+=tag[id];
45             }
46             tag[id]=0;
47         }
48     }
49     void update(int l,int r,int sl,int sr,int v,int id=0){
50         push(id,l,r);
51         if(sl<=l && r<=sr){
52             tag[id]+=v;
53             return;
54         }
55         if(sl<=mid) update(l,mid,sl,sr,v,cl(id));
56         if(mid<sr) update(mid+1,r,sl,sr,v,cr(id));
57         push(cl(id),l,mid);
58         push(cr(id),mid+1,r);
59         pull(id);
60     }
61     // <區間更新>
62     int qry(int l,int r,int sl,int sr,int id=0){
63         push(id,l,r); //區間更新用
64         if(sl<=l && r<=sr) return seg[id];
65         int ans=0;
66         if(sl<=mid) ans+=qry(l,mid,sl,sr,cl(id));
67         if(mid<sr) ans+=qry(mid+1,r,sl,sr,cr(id));
68         return ans;
69     };

```

3 字串

3.1 字典樹 trie

```

1 struct trie{
2     trie *nxt[26]={};
3     int cnt=0;
4     int sz=0;
5 };
6 trie *root=new trie();
7 void insert(const string &s){
8     trie *now=root;
9     for(auto i:s){
10         if(now->nxt[i-'a']==NULL){
11             now->nxt[i-'a']=new trie();
12         }
13         now=now->nxt[i-'a'];
14     }
15 int qry(string &s){
16     trie *now=root;
17     for(auto i:s){
18         if(now->nxt[i-'a']==NULL) return;
19         now=now->nxt[i-'a'];
20     }
21     return now->cnt;
22 }

```

3.2 LCP

```

1 int lcp(const string &pa,const string &pb){//字串先排序
2     int i=0;
3     while(1<pa.size() && i<pb.size() && pa[i]==pb[i])
4         i++;
5     return i;
6 }

```

3.3 KMP

```

1 vector<int> kmp(string s,string t){
2     if(t.size()>s.size()) return {};
3     vector<int> pi(t.size(),0);
4     for(int i=1,j=0;i<t.size();i++){
5         while(j>0 && t[j]!=t[i]){
6             j=pi[j-1];
7         }
8         if(t[j]==t[i]) j++;
9         pi[i]=j;
10    }
11    vector<int> ans;
12    for(int i=0,j=0;i<s.size();i++){
13        while(j>0 && t[j]!=s[i]){
14            j=pi[j-1];
15        }
16        if(t[j]==s[i]) j++;
17
18        if(j==t.size()){
19            ans.push_back(i-j+1);
20            j=pi[j-1];
21        }
22    }
23    return ans;
24 }

```

4 圖論

4.1 建點

```

1 template<class T>
2 struct pt{
3     T x,y;
4     pt(T _x,T _y):x(_x),y(_y){};
5     pt():x(0),y(0){};

```

```

6
7     pt operator+(pt a){return pt(x+a.x,y+a.y);}
8     pt operator-(pt a){return pt(x-a.x,y-a.y);}
9     pt operator*(T c){return pt(x*c,y*c);}
10    pt operator/(T c){return pt(x/c,y/c);}
11
12    T operator*(pt a){return x*a.x+y*a.y;}
13    T operator^(pt a){return x*a.y-y*a.x;}
14
15    bool operator<(const pt &a) const{
16        return x<a.x || (x==a.x && y<a.y);
17    }
18 };
19 using Pt=pt<int>;

```

4.2 點直線、直線直線關係

```

1 auto cross(Pt a,Pt b,Pt c){return (b-a)^(c-a);}
2 auto dot(Pt a,Pt b,Pt c){return (b-a)*(c-a);}
3 double dis(Pt p){return sqrt(p*p);}
4 struct Line{Pt a,b};
5 bool PtOnSeg(Pt p,Line l){ //判斷在線上
6     return sgn(cross(l.a,l.b,p))==0 &&
7            sgn(dot(p,l.a,l.b))<=0;
8 }
9 double PtSegDist(Pt p,Line l){//求點線距
10    double ans=min(abs(p-l.a),abs(p-l.b));
11    if(sgn(dot(l.a,l.b,p))<0) return ans;
12    if(sgn(dot(l.b,l.a,p))<0) return ans;
13    return min(ans,
14               abs(cross(p,l.a,l.b))/abs(l.a-l.b));
15 }
16 int PtSide(Pt p,Line l){
17     return sgn(cross(l.a,l.b,p));
18 }
19 bool isInter(Line l1,Line l2){ //線段相交
20     if(PtOnSeg(l2.a,l1) || PtOnSeg(l2.b,l1) ||
21        PtOnSeg(l1.a,l2) || PtOnSeg(l1.b,l2))
22         return 1;
23     return PtSide(l2.a,l1)*PtSide(l2.b,l1)<0 &&
24            PtSide(l1.a,l2)*PtSide(l1.b,l2)<0;
25 }
26 int inPoly(Pt p,vector<Pt> &vec){//在多邊形中
27     int n=vec.size();
28     int cnt=0;
29
30     for(int i=0;i<n;i++){
31         Pt a=vec[i];
32         Pt b=vec[(i+1)%n];
33
34         if(PtOnSeg(p,{a,b})) return 1;
35
36         if((sgn(a.y-p.y)==1)^(sgn(b.y-p.y)==1)){
37             cnt+=sgn(cross(a,b,p));
38         }
39     }
40
41     return (cnt==0)?0:2;
42 }// (0,1,2)->(外,線,內)

```

4.3 凸包問題

```

1 struct ConvexHull{
2     vector<Pt> vec;
3     int n;
4     void init(vector<Pt> &v){

```

```

5     vec=v;
6     n=v.size();
7 }
8 int cross(Pt o,Pt a,Pt b){return (a-o)^(b-o);}
9 vector<int> point;
10 vector<int> area;
11 vector<Pt> up,down;
12 void build(){
13     up.clear();down.clear();
14     point=vector<int>(n+1);
15     area=vector<int>(n+1);
16     int upsum=0;
17     int downsum=0;
18     for(int i=0;i<n;i++){
19         while(up.size()>=2 &&
20             cross(up[up.size()-1],
21                 up[up.size()-2],vec[i])<=0){
22             upsum-=cross({0,0},up[up.size()-2],
23                         up[up.size()-1]);
24             up.pop_back();
25         }
26         up.push_back(vec[i]);
27         if(up.size()>1)
28             upsum+=cross({0,0},up[up.size()-2],
29                         up[up.size()-1]);
30
31         while(down.size()>=2 &&
32             cross(down[down.size()-1],
33                 down[down.size()-2],vec[i])>=0){
34             downsum-=cross({0,0},down[down.size()-2],
35                           down[down.size()-1]);
36             down.pop_back();
37         }
38         down.push_back(vec[i]);
39         if(down.size()>1)
40             downsum+=cross({0,0},down[down.size()-2],
41                           down[down.size()-1]);
42
43         area[i+1]=abs(upsum-downsum);
44
45         if(i+1==1) point[i+1]=1;
46         else point[i+1]=up.size()+down.size()-2;
47     }
48     double getarea(int p){
49         return area[p]/2.0;
50     }
51     int getnum(int p){
52         return point[p];
53     }
54     vector<Pt> getall(){
55         vector<Pt> ans;
56         for(int i=0;i<down.size();i++)
57             ans.push_back(down[i]);
58         for(int i=up.size()-2;i>=1;i--)
59             ans.push_back(up[i]);
60         return ans;
61     }
62 };

```

4.4 旋轉卡尺

```

1 double RotatingCalipers(vector<Pt> &v){ //逆時針
2     int n=v.size();
3     double dist=0;
4     if(n==1) return 0;
5     if(n==2) return dis(v[0]-v[1]);

```

```

6     for(int i=0,j=2;i<n;i++){
7         Pt a=v[i],b=v[(i+1)%n];
8         while(cross(v[j],a,b)<cross(v[(j+1)%n],a,b))
9             j=(j+1)%n;
10        dist=max(dist,dis(v[j]-a));
11        dist=max(dist,dis(v[j]-b));
12    }
13    return dist;
14 }

```

5 數學

5.1 定理

- 錯排公式: (n 個人中, 每個人皆不再原來位置的組合數):

$$dp[0] = 1; dp[1] = 0;$$

$$dp[i] = (i - 1) * (dp[i - 1] + dp[i - 2]);$$

- 一個環上相鄰顏色不同的染色數量:

$$f(n, k) = (k - 1)^n + (-1)^n (k - 1)$$

n 是點的數量, k 是顏色的數量

- König 定理:

在二分圖中

最大匹配 = 最小點覆蓋

最小邊覆蓋 = 最大獨立集

點數 = 最大匹配 + 最小邊覆蓋

點數 = 最大獨立集 + 最小點覆蓋

[illegible]